

CIC0101 - Sistemas de Informação

Aulas 4 e 5 - Dados, informação e conhecimento

Profa. Patrícia Araújo de Oliveira

Universidade de Brasília (UnB) - Departamento de Ciência da Computação

2026.2

Perguntas para a aula

1

Como registros se tornam úteis para pessoas, processos e decisões?

2

Quando um registro se torna informação útil — e quando essa informação pode apoiar conhecimento e ação?

Comecemos sem definição

O que estes registros dizem?

42

?

25/08/2026

?

CIC0101

?

APROVADO

?

Por enquanto, são apenas registros. Podemos reconhecer seu formato, mas não sabemos necessariamente o que representam.

Guarde esses quatro exemplos: no próximo slide vamos dar um contexto a cada um deles.

Dado

Uma representação registrada — e sua forma de representação

Dado é uma representação de fatos, eventos, objetos ou ocorrências, registrada de forma que possa ser armazenada, comunicada ou processada.

42

Numérico

42 estudantes aprovados na disciplina.

25/08/2026

Data

Data de realização da aula.

CIC0101

Alfanumérico / código

Código da disciplina Sistemas de Informação.

APROVADO

Categoria

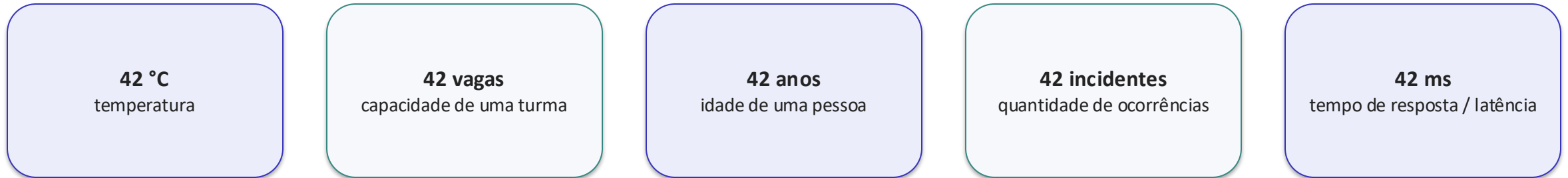
Situação final de um estudante na disciplina.

Dado não é sinônimo de número: pode ser representado por números, datas, textos, códigos, categorias, imagens, sons etc.

O mesmo dado pode significar coisas diferentes

Sem contexto, o registro “42” é ambíguo

O valor é o mesmo em todos os exemplos. O que muda é aquilo a que ele se refere.



Só olhar para “42” não permite saber qual dessas interpretações é correta.

É justamente para resolver essa ambiguidade que precisamos de contexto.

Contexto e significado

Por que o contexto é necessário para compreender um dado?

CONTEXTO

Conjunto de circunstâncias e referências que permite interpretar corretamente um dado.

SIGNIFICADO

Sentido que conseguimos atribuir ao dado quando o relacionamos ao contexto.

Retomando o exemplo do slide anterior:

SEM CONTEXTO

42

Sabemos que é um valor, mas não sabemos o que ele representa.



COM CONTEXTO

42 é uma leitura de um sensor de temperatura configurado em °C.
Agora o dado tem significado: sabemos o que o valor representa.

O contexto não é o significado: ele fornece as referências necessárias para que possamos atribuir significado ao dado.

IDEIA-CHAVE

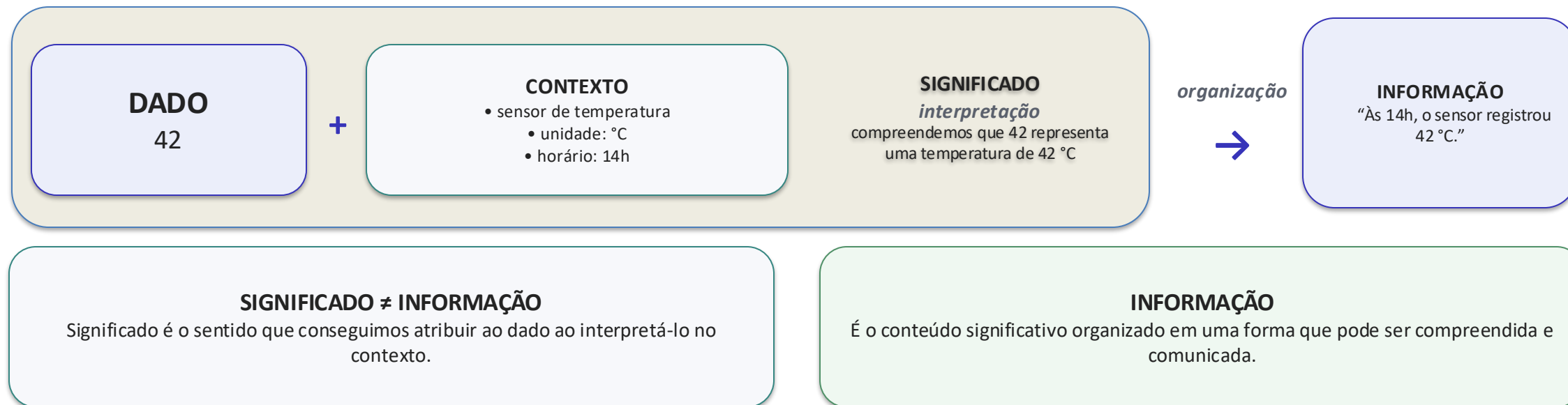
Dados precisam de contexto para adquirir significado. No próximo passo, veremos como dados contextualizados e organizados constituem informação.

Informação

Como o significado se relaciona com a informação?

O significado é o sentido atribuído aos dados em um contexto.

A informação é esse conteúdo significativo organizado de forma compreensível e comunicável.



Assim, o significado participa da construção da informação: ele permite compreender o que os dados representam.

Relevância, utilidade e valor dependem do uso e da finalidade — veremos isso a seguir.

Valor da informação

Informação útil para uma necessidade

Valor da informação é sua utilidade para reduzir incerteza, compreender uma situação ou apoiar uma ação/decisão em determinado contexto.

INFORMAÇÃO

50 estudantes matriculados em CIC0101

PARA A COORDENAÇÃO

pode ajudar a decidir sobre oferta e recursos

PARA OUTRO USUÁRIO

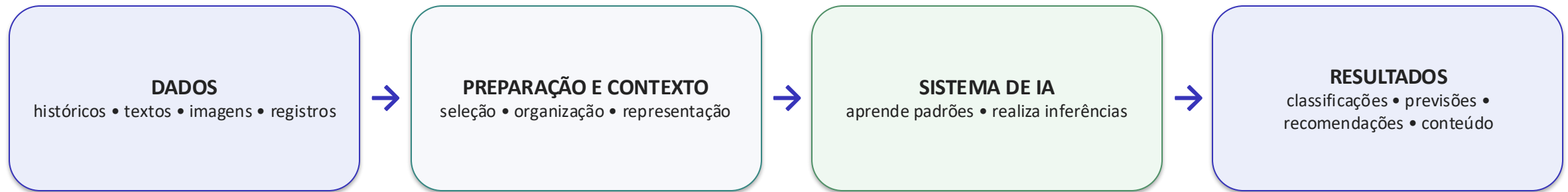
pode não ter utilidade naquele momento

Logo, valor não é uma propriedade absoluta da informação: depende de quem precisa dela, para quê e quando.

Dados, informação e Inteligência Artificial

Por que esses conceitos continuam centrais em sistemas de IA?

Muitos sistemas de IA aprendem padrões a partir de dados. Por isso, aquilo que o sistema consegue produzir depende, em grande medida, dos dados utilizados e de como eles são preparados.



PERGUNTA PARA A TURMA

Se os dados estiverem incompletos, incorretos, desatualizados ou não representarem adequadamente o problema, o que pode acontecer com os resultados produzidos pela IA?

Em IA, o valor potencial dos dados depende também de sua qualidade. Essa relação nos leva ao próximo conceito: qualidade dos dados e da informação.

Qualidade da informação

Informação adequada ao uso

Qualidade da informação é o grau em que a informação apresenta características adequadas às necessidades de quem a utiliza e ao propósito para o qual será usada.

SISTEMA INFORMA

35 estudantes matriculados

SITUAÇÃO REAL

50 estudantes matriculados

Se a coordenação usar a informação incorreta, pode tomar uma decisão inadequada — mesmo que o software esteja funcionando perfeitamente.

Por isso precisamos avaliar diferentes dimensões da qualidade.

Dimensões da qualidade da informação

PRECISÃO

representa corretamente?

COMPLETUDE

tem o necessário?

ATUALIDADE

está atualizada?

CONSISTÊNCIA

não se contradiz?

RELEVÂNCIA

serve à necessidade?

ACESSIBILIDADE

chega a quem precisa?

Essas dimensões podem entrar em tensão: informação mais rápida nem sempre é a mais completa, por exemplo.

Precisão e completude

PRECISÃO

O valor registrado corresponde ao fato que pretende representar?

Ex.: sistema registra 35, mas há 50 estudantes.

COMPLETUDE

Todos os elementos necessários estão presentes?

Ex.: lista de matrícula omite estudantes de uma modalidade.

Uma informação pode ser precisa nos registros existentes e ainda assim estar incompleta.

Atualidade e consistência

ATUALIDADE

A informação está atualizada no momento em que precisamos dela?

Ex.: número de vagas de ontem pode não servir hoje.

CONSISTÊNCIA

Registros relacionados apresentam valores compatíveis?

Ex.: SIGAA informa 50; outro sistema institucional informa 42.

Qualidade também depende do tempo e da coerência entre diferentes registros e fontes.

Relevância e acessibilidade

RELEVÂNCIA

A informação é pertinente para a necessidade ou decisão?

Uma informação correta pode ser irrelevante.

ACESSIBILIDADE

Quem precisa consegue obter a informação, no formato e momento adequados?

Acesso também deve respeitar autorizações.

Disponibilidade sem pertinência não resolve; pertinência sem acesso também não.

Qualidade $\neq$ valor

Dois conceitos relacionados, mas diferentes

ALTA QUALIDADE, BAIXO VALOR

Relatório preciso, completo e atualizado sobre um tema que não tem relação com a decisão atual.

ALTO VALOR, QUALIDADE LIMITADA

Informação incompleta pode ser útil em uma emergência — mas exige cautela na decisão.

Pergunta-chave: esta informação é confiável o suficiente e útil para este propósito?

Atividade 1 — Diagnóstico da qualidade da informação

Situação: a coordenação precisa decidir se abre uma nova turma. Analise o relatório abaixo.

1

Foi atualizado há 20 dias.

2

Não inclui estudantes da lista de espera.

3

Mostra 42 vagas ocupadas; o SIGAA mostra 50.

4

Só pode ser acessado por um servidor que está ausente.

Em grupos (5 min): associe cada problema a uma dimensão — precisão, completude, atualidade, consistência, relevância ou acessibilidade.

Depois responda: você tomaria a decisão com esses dados? O que verificaria antes?

Segurança da informação

Protegendo informação e sistemas

**Segurança da informação busca preservar propriedades importantes da informação.
Um modelo clássico é a tríade CID - confidencialidade, integridade e disponibilidade**
(Em inglês, a sigla CIA significa "*Confidentiality*", "*Integrity*" e "*Availability*").

CONFIDENCIALIDADE

informação acessível apenas a quem está autorizado

INTEGRIDADE

informação correta e protegida contra alteração indevida

DISPONIBILIDADE

informação e serviços acessíveis quando necessários

CID não substitui qualidade: segurança e qualidade tratam de aspectos diferentes, mas relacionados.

Qualidade pergunta se a informação é adequada ao uso; segurança pergunta como preservá-la e protegê-la.

Atividade 2 — Aplicando a tríade CID

Que propriedade foi comprometida?

CASO 1

Um estudante consegue visualizar as notas de outros estudantes.

CASO 2

Uma nota é alterada sem autorização.

CASO 3

O SIGAA fica indisponível durante o período de matrícula.

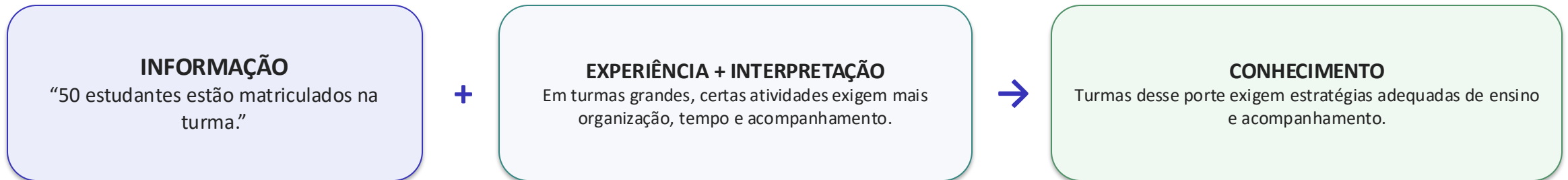
Em grupos (3 min): classifique cada caso como problema de confidencialidade, integridade ou disponibilidade.

Depois: em quais casos a qualidade da informação também pode ser afetada?

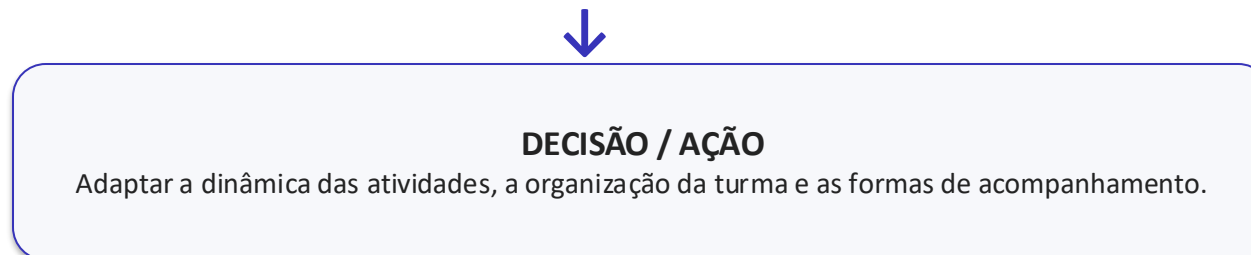
Conhecimento

Informação compreendida e articulada com experiência, interpretação e aprendizagem

Conhecimento não é apenas possuir informação: envolve compreendê-la, relacioná-la a experiências e utilizá-la para explicar situações e orientar ações.



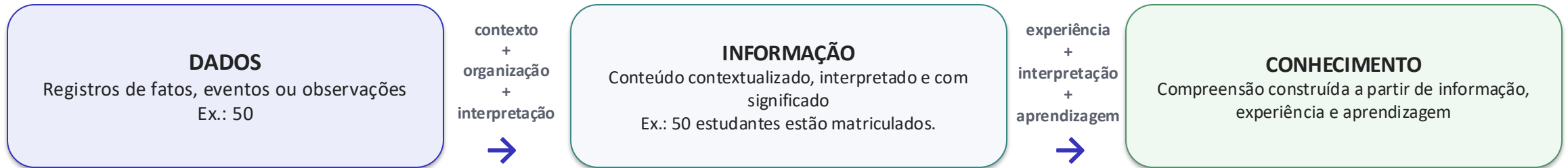
E o que fazemos com esse conhecimento?



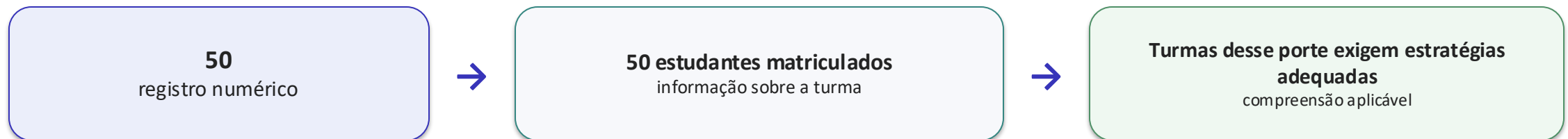
Conhecimento pode orientar decisões e ações — mas a decisão não é o conhecimento em si.

Dados → informação → conhecimento

Eles se relacionam, mas não se transformam automaticamente uns nos outros



No exemplo da turma:



IMPORTANTE

Não é uma “escada automática”: dados precisam ser contextualizados e interpretados para constituir informação; informação precisa ser compreendida e articulada com experiência e aprendizagem para contribuir para o conhecimento.

Atividade 3 — Dado, informação ou conhecimento?

Em grupo (4 min): para cada item, indique **DADO**, **INFORMAÇÃO** ou **CONHECIMENTO** e escreva uma frase justificando sua escolha.

A
7,5

B
A média da turma foi 7,5.

C
A média aumentou depois que a estratégia de ensino foi alterada.

D
O professor conclui, com base em experiências anteriores e nos resultados, que a nova estratégia deve ser mantida.

Discussão (4 min): o que precisou ser acrescentado para passarmos de um registro isolado para uma interpretação capaz de orientar ação?

Comparando os três conceitos

DADO

Representação registrada

Exemplo:
50

INFORMAÇÃO

Dado contextualizado e interpretável

Exemplo:
50 estudantes matriculados

CONHECIMENTO

Compreensão construída a partir de informação, experiência e interpretação

Exemplo:
Com 50 estudantes, preciso adaptar a estratégia

A fronteira entre eles pode depender do contexto — o importante é compreender o papel que desempenham.

Conhecimento explícito e tácito

Nem todo conhecimento organizacional está registrado em um sistema.

CONHECIMENTO EXPLÍCITO

Conhecimento que pode ser articulado, documentado e compartilhado de forma relativamente estruturada.

Ex.: normas, manuais, procedimentos, relatórios.

CONHECIMENTO TÁCITO

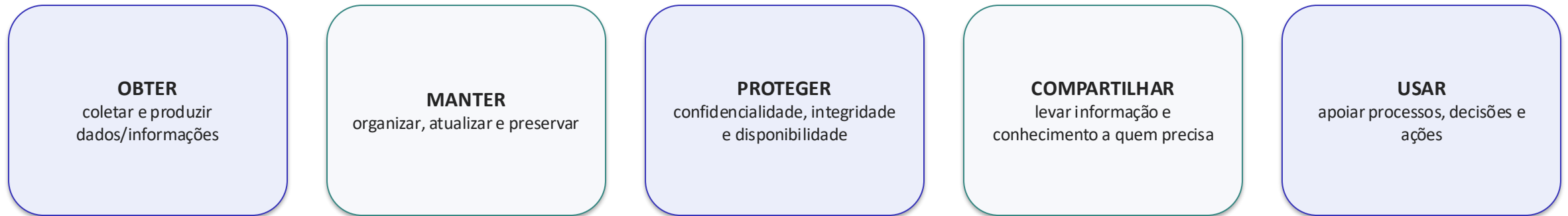
Conhecimento ligado à experiência, habilidades, julgamento e práticas, muitas vezes difícil de formalizar integralmente.

Ex.: experiência de um técnico para reconhecer sinais de falha.

Um SI pode apoiar a externalização e o compartilhamento de parte desse conhecimento, mas não substitui a experiência das pessoas.

Por que informação e conhecimento são recursos organizacionais?

Porque organizações dependem deles para executar processos, coordenar atividades, aprender e decidir.



Gerenciar informação não é apenas armazenar dados: envolve qualidade, segurança, contexto e uso.

Se dados são um recurso, o que fazemos com eles?

Ao longo da aula vimos que dados sustentam informações, processos e decisões. Isso cria dois desafios diferentes.

COMO EXTRAIR VALOR?

Explorar e analisar dados para identificar padrões, gerar evidências, apoiar previsões e decisões.

→ Ciência de Dados

COMO CUIDAR DESSE RECURSO?

Definir responsabilidades, regras, qualidade, acesso, proteção e uso adequado dos dados.

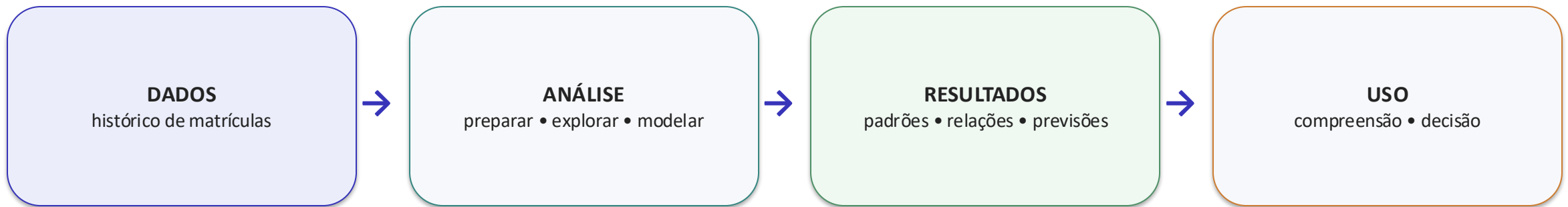
→ Gestão e Governança de Dados

São perspectivas complementares — e ambas aparecem no universo dos Sistemas de Informação.

Ciência de Dados

Extraindo conhecimento e valor a partir dos dados

Ciência de Dados é uma área interdisciplinar que combina métodos computacionais, estatísticos e analíticos para explorar dados e produzir evidências úteis.



Exemplo

Existem padrões nos dados acadêmicos associados à retenção ou à evasão de estudantes?

Gestão e Governança de Dados

Cuidando dos dados como recurso organizacional

GESTÃO DE DADOS

Execução das atividades necessárias para coletar, armazenar, integrar, manter, disponibilizar e proteger dados ao longo de seu ciclo de vida.

Pergunta prática: como cuidar dos dados no dia a dia?

GOVERNANÇA DE DADOS

Definição de autoridade, responsabilidades, políticas e mecanismos para orientar e controlar a gestão e o uso dos dados.

Pergunta de governança: quem decide, quem responde e sob quais regras?

Exemplo: quem é responsável pelo dado de matrícula? Qual é a fonte oficial? Quem pode acessá-lo? Como sua qualidade é monitorada?

Três perspectivas sobre os mesmos dados

CIÊNCIA DE DADOS

O que podemos descobrir?

Exemplo:
Identificar padrões de evasão.

GESTÃO DE DADOS

Como manter e disponibilizar?

Exemplo:
Integrar e atualizar dados acadêmicos.

GOVERNANÇA DE DADOS

Quem decide e quais regras orientam?

Exemplo:
Definir responsáveis, fonte oficial, acesso e critérios de qualidade.

Em resumo: analisar • gerir • governar são atividades relacionadas, mas não são a mesma coisa.

Mais dados = mais valor?

Privacidade introduz um limite importante

Se dados podem gerar informação e conhecimento, pode parecer vantajoso coletar tudo o que estiver disponível. Mas quantidade não é sinônimo de valor.

VALOR

Dados são valiosos quando são pertinentes à finalidade e ajudam a produzir informação útil.

QUALIDADE

Mais dados podem significar mais redundância, desatualização, inconsistência e custo de manutenção.

PRIVACIDADE

Dados pessoais devem ser tratados de forma adequada à finalidade e limitados ao necessário.

Pergunta-chave: precisamos realmente deste dado para cumprir a finalidade definida?

Minimização de dados

Coletar o necessário — não simplesmente o máximo possível

Na LGPD, essa ideia aparece no princípio da necessidade: limitar o tratamento ao mínimo necessário para realizar suas finalidades, com dados pertinentes, proporcionais e não excessivos.

FINALIDADE

Para que os dados serão usados?

VALOR

Quais dados realmente ajudam a responder essa necessidade?

QUALIDADE

É melhor ter dados pertinentes e confiáveis do que apenas muitos dados.

GOVERNANÇA

Quem define necessidade, responsabilidades, acesso e retenção?

SEGURANÇA

Menos dados desnecessários também reduz exposição e impacto potencial.

Minimização conecta privacidade diretamente aos conceitos que já vimos nesta aula.

Exemplo — Quais dados realmente precisamos?

Finalidade: investigar fatores associados à reprovação em uma disciplina.

Notas nas avaliações
provavelmente pertinente

Frequência
provavelmente pertinente

Curso
pode ser pertinente

Semestre de ingresso
pode ser pertinente

CPF
em geral, não é necessário para a análise

Endereço residencial
exige justificativa específica

Fotografia
não parece necessária

Religião
não parece necessária e é dado pessoal sensível

A resposta não deve ser automática: a finalidade e a justificativa determinam quais dados são pertinentes e necessários.

Um mesmo conjunto de dados, perguntas diferentes

CIÊNCIA DE DADOS

O que podemos descobrir com os dados?

GESTÃO DE DADOS

Como manter e disponibilizar os dados?

GOVERNANÇA

Quem responde e sob quais regras?

SEGURANÇA

Como proteger confidencialidade, integridade e disponibilidade?

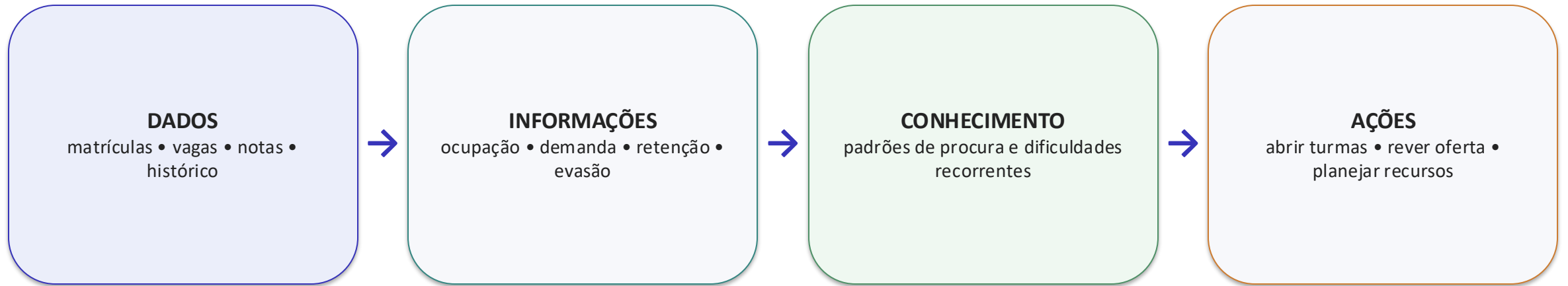
PRIVACIDADE

Para que tratamos dados pessoais e quais são realmente necessários?

Essas perspectivas se complementam: gerar valor com dados exige também qualidade, responsabilidades, proteção e respeito à finalidade.

Exemplo: uma universidade

Da operação à decisão



O valor não está apenas em armazenar registros, mas em permitir que eles apoiem compreensão e ação.

Fechando o ciclo: por que tudo isso importa para um SI?

Voltamos à visão sociotécnica: pessoas + processos + dados + tecnologia

SISTEMA DE INFORMAÇÃO

integra recursos para apoiar o funcionamento da organização

DADOS

capturar, registrar, armazenar e organizar dados adequadamente

INFORMAÇÃO

disponibilizar conteúdo compreensível e relevante para o contexto de uso

QUALIDADE E SEGURANÇA

preservar qualidade e proteger confidencialidade, integridade e disponibilidade

USO ORGANIZACIONAL

apoiar processos, coordenação, aprendizagem e tomada de decisão

O valor de um SI não está apenas em armazenar dados, mas em permitir que pessoas e organizações utilizem informação de qualidade e protegida para compreender situações e agir.

Um bom sistema com dados ruins?

Tecnologia funcionando não garante informação de qualidade

Banco disponível ✓ Interface rápida ✓ Integração funcionando ✓

Dados desatualizados ✗ registros incompletos ✗ inconsistências ✗

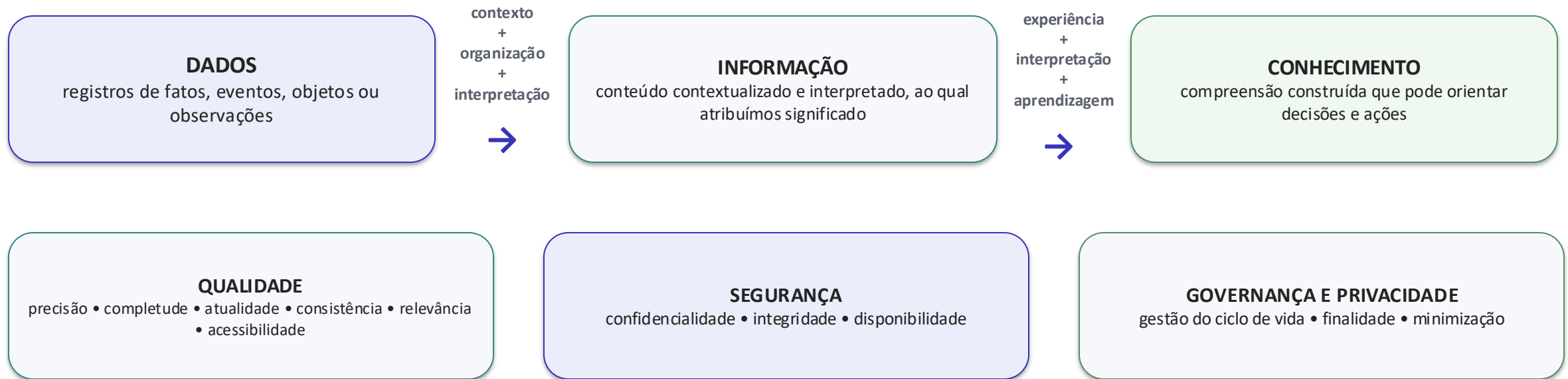
O sistema pode estar tecnicamente operacional e, ainda assim, produzir informação inadequada para o processo organizacional.

Visão sociotécnica

qualidade depende de tecnologia, processos, pessoas e governança dos dados.

Síntese da aula

O percurso conceitual que construímos



Mais dados não significam necessariamente mais informação, mais conhecimento ou mais valor.

O que importa é como os dados são contextualizados, interpretados, qualificados, protegidos, governados e utilizados.

Referências da aula

- STAIR, Ralph M.; REYNOLDS, George W. Principles of Information Systems. Cengage. — dados, informação, conhecimento, valor da informação e SI.
- DAVENPORT, Thomas H.; PRUSAK, Laurence. Working Knowledge: How Organizations Manage What They Know. Harvard Business School Press, 1998. — distinções entre dados, informação e conhecimento; conhecimento organizacional.
- WANG, Richard Y.; STRONG, Diane M. Beyond Accuracy: What Data Quality Means to Data Consumers. Journal of Management Information Systems, v. 12, n. 4, p. 5–33, 1996. — qualidade de dados/informação orientada ao uso.
- ISO/IEC 27000:2018. Information technology — Security techniques — Information security management systems — Overview and vocabulary. — segurança da informação e tríade confidencialidade, integridade e disponibilidade.
- NONAKA, Ikujiro; TAKEUCHI, Hirotaka. The Knowledge-Creating Company. Oxford University Press, 1995. — conhecimento tácito e explícito.
- DAMA INTERNATIONAL. DAMA-DMBOK: Data Management Body of Knowledge. 2. ed. — gestão e governança de dados.
- PROVOST, Foster; FAWCETT, Tom. Data Science for Business. O'Reilly, 2013. — introdução à ciência de dados e geração de valor.

E na organização?

Da compreensão da informação ao seu uso nos Sistemas de Informação

Vimos como dados adquirem significado, constituem informação e podem contribuir para a construção de conhecimento.

Mas a mesma informação é igualmente importante para todas as pessoas e decisões de uma organização?

OPERACIONAL

“Quantos pedidos precisam ser processados hoje?”

TÁTICO

“Por que o tempo médio de atendimento aumentou neste mês?”

ESTRATÉGICO

“Precisamos ampliar nossa capacidade de atendimento no próximo ano?”

Próxima aula — Sistemas de Informação nas organizações

Papel dos SI • dimensões organizacional, humana e tecnológica • processos organizacionais • níveis operacional, tático e estratégico • informação e tomada de decisão

PARA PENSAR

Se pessoas diferentes tomam decisões diferentes, de que informação cada uma delas precisa?